

## FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

## Physique • 1re C D E TI

**Interaction lumière-matière : le photon**

## Module 3 : Optique

**Consigne** : Traiter les exercices sur copie. Justifier chaque étape. Données :  $h = 6,63e - 34 \text{ J s}$ ,  $c = 3,00e8 \text{ m s}^{-1}$ ,  $e = 1,60e - 19 \text{ C}$ ,  $k_B = 1,38e - 23 \text{ J K}^{-1}$ ,  $b_{\text{Wien}} = 2,90e - 3 \text{ m K}$ .

**EXERCICE 1 Niveaux d'énergie et laser à semiconducteur**

Une diode laser de type InGaAsP, utilisée dans les liaisons par fibre optique de Camtel entre Yaoundé et Douala, émet un rayonnement de longueur d'onde  $\lambda_0 = 1550 \text{ nm}$  dans le vide. La structure quantique de la zone active peut être modélisée par deux niveaux d'énergie  $E_1$  (fond) et  $E_2$  (excité) séparés par un gap  $E_g$ .

1. Calculer l'énergie  $E_g$  en joules puis en électronvolts correspondant à la transition  $E_2 \rightarrow E_1$ .
2. Représenter le diagramme des niveaux d'énergie en indiquant la transition d'émission stimulée. Préciser le sens de la flèche.
3. La puissance optique émise est  $P = 5,0 \text{ mW}$ . Déterminer le nombre de photons émis par seconde.
4. Si la tension de seuil de la diode est  $V_{th} = 1,2 \text{ V}$ , comparer l'énergie fournie par un électron traversant la jonction ( $eV_{th}$ ) à l'énergie du photon émis. Commenter le rendement quantique interne idéal.

**EXERCICE 2 Spectre solaire et panneau photovoltaïque au Cameroun**

On étudie l'installation de panneaux photovoltaïques à Maroua (Extrême-Nord). Le spectre solaire au sol présente un continuum d corps noir à  $T_{\odot} \approx 5800 \text{ K}$  traversé de raies d'absorption (raies de Fraunhofer).

1. En utilisant la loi de Wien, calculer la longueur d'onde  $\lambda_{\text{max}}$  pour laquelle l'émissivité spectrale du Soleil est maximale. Dans quel domaine spectral se situe-t-elle ?
2. Expliquer l'origine physique du continuum (forme du spectre) et l'origine des raies d'absorption sombres superposées. Citer les éléments chimiques principaux responsables des raies H $\alpha$ , Na (D), Ca (H et K).
3. Un panneau en silicium (gap  $E_g = 1,12 \text{ eV}$ ) ne convertit pas les photons d'énergie inférieure à  $E_g$ . Calculer la longueur d'onde limite  $\lambda_g$  au-delà de laquelle les photons ne sont pas absorbés. Quel pourcentage approximatif de l'énergie solaire incidente est perdu pour cette cause (ordre de grandeur) ?
4. Pourquoi la température de la cellule (souvent  $> 50^\circ \text{C}$  à Maroua) fait-elle baisser la

tension de sortie  $V_{oc}$  ? Lien avec  $E_g(T)$ .

### EXERCICE 3 Dosage par fluorescence X : minerais de la région de l'Est

Un spectromètre à fluorescence X (XRF) portable est utilisé sur un site minier près de Bétaré-Oya pour analyser un échantillon de latérite. Le tube à rayons X (cible Rhodium,  $Z = 45$ ) excite les atomes de l'échantillon. On observe une raie  $K_\alpha$  du Fer ( $Z = 26$ ) à  $\lambda_{Fe} = 0,1936$  nm et une raie  $K_\alpha$  du Zirconium ( $Z = 40$ ) à  $\lambda_{Zr} = 0,0793$  nm.

1. Rappeler le mécanisme de production d'une raie  $K_\alpha$  (transition électronique concernée).
2. Calculer l'énergie des photons  $K_\alpha$  du Fe et du Zr en keV.
3. La loi de Moseley pour les raies  $K_\alpha$  s'écrit  $\sqrt{\nu} = a(Z - \sigma)$  avec  $\sigma \approx 1$ . Vérifier la cohérence des longueurs d'onde mesurées avec cette loi en déterminant la constante  $a$  pour les deux éléments.
4. L'échantillon contient aussi de l'Or ( $Z = 79$ ). Sa raie  $L_\alpha$  (9,71 keV) chevauche-t-elle la raie  $K_\alpha$  du Zirconium ? Justifier par le calcul.

### EXERCICE 4 Température d'un four de métallurgie artisanale

Dans un atelier de fonderie d'aluminium à Douala-Bassa, on souhaite estimer la température du métal en fusion par pyrométrie optique (analyse spectrale du rayonnement émis). On mesure l'intensité spectrale pour deux longueurs d'onde :  $I(\lambda_1 = 650 \text{ nm}) = I_1$  et  $I(\lambda_2 = 900 \text{ nm}) = I_2$ . Le rapport mesuré est  $I_1/I_2 = 0,45$ . On assimile le métal en fusion à un corps noir.

1. Écrire l'expression de la radiance spectrale d'un corps noir (loi de Planck)  $L_\lambda(T)$ . Préciser les variables.
2. En supposant que  $hc/(\lambda k_B T) \gg 1$  (approximation de Wien), établir l'expression du rapport  $I_1/I_2$  en fonction de  $\lambda_1, \lambda_2, T$  et des constantes.
3. Calculer la température  $T$  du bain de fusion.
4. L'aluminium fond à  $660^\circ\text{C}$ . La mesure est-elle cohérente ? Discuter de la validité de l'approximation de Wien pour ces longueurs d'onde à cette température.

### EXERCICE 5 Éclairage public solaire : bilan photonique

Un lampadaire solaire autonome installé sur la route de l'aéroport de Nsimalen utilise une

batterie  $\text{LiFePO}_4$  de tension nominale  $U_{\text{bat}} = 12,8 \text{ V}$  et capacité  $C = 50 \text{ Ah}$ . La lampe LED blanche (température de couleur  $4000 \text{ K}$ ) consomme une puissance électrique  $P_{\text{elec}} = 30 \text{ W}$  avec un rendement électrique-optique  $\eta_{\text{eo}} = 35\%$ .

1. Calculer l'énergie stockée dans la batterie (en Wh et en J).
2. Déterminer le flux photonique total  $\Phi_{\text{ph}}$  (en  $\text{s}^{-1}$ ) émis par la LED, en approximant le spectre par une longueur d'onde moyenne  $\lambda_m = 550 \text{ nm}$ .
3. Le panneau photovoltaïque associé fournit un courant de charge  $I_{\text{ch}} = 5 \text{ A}$  sous  $18 \text{ V}$  pendant  $6 \text{ h}$  d'ensoleillement optimal. Vérifier si la charge compense la décharge d'une nuit de  $12 \text{ h}$ .
4. Expliquer pourquoi le rendement  $\eta_{\text{eo}}$  d'une LED blanche à phosphore (YAG :Ce) sur puce bleue est inférieur à celui d'une LED monochromatique rouge, en termes de conversion d'énergie photonique (perte de Stokes).